Controllo di un self-balancing robot

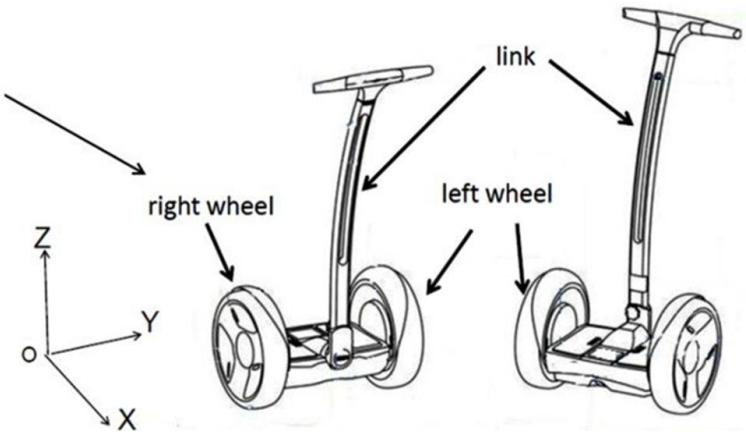
SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Relatore:
Prof. Giuseppe Oriolo

Tutti i diritti relativi al presente materiale didattico ed al suo contenuto sono riservati a Sapienza e ai suoi autori (o docenti che lo hanno prodotto). È consentito l'uso personale dello stesso da parte dello studente a fini di studio. Ne è vietata nel modo più assoluto la diffusione, duplicazione, cessione, trasmissione, distribuzione a terzi o al pubblico pena le sanzioni applicabili per legge

Self-balancing Robot

Un self-balancing robot è un sistema robotico progettato per mantenere l'equilibrio su una base instabile, spesso costituita da una o più ruote. Fisicamente il modello è simile a quello di un pendolo inverso sul carrello, il quale richiede un controllo attivo per mantenere la posizione di equilibrio essendo anch'essa instabile.



Controllo del self-balancing robot: Panoramica

- Descrizione del problema:
  - Obiettivo: regolazione di posizione
  - Variabili generalizzate: traslazione lungo l'asse x e angolo di inclinazione del corpo θ
  - Modellazione del sistema: dinamica del self-balancing robot
  - Sfide: gestire la non linearità e le instabilità del modello
- Strategie di controllo utilizzate
  - Controllo LQR (Linear Quadratic Regulator)
  - Controllo MPC (Model Predictive Control)
- Simulazioni e visualizzazione

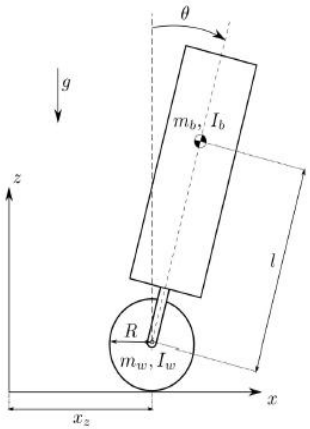
Obiettivo della tesi

L'obiettivo principale della tesi è la regolazione della posizione, garantendone la stabilità e la capacità di mantenere la posizione di equilibrio durante il raggiungimento della configurazione desiderata, anche in presenza di disturbi. Il robot parte da fermo e mediante le tramite le tecniche di controllo implementate, raggiunge una configurazione desiderata con velocità ed angolo di inclinazione finale nulli.

$$q_0 = \begin{pmatrix} x_z \\ \theta \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad q_d = \begin{pmatrix} x_{z_d} \\ \theta_d \end{pmatrix}$$

Modello dinamico del self-balancing robot

Equazione dinamica:



$$M(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} = Q$$

- $M(q)$ rappresenta la matrice delle inerzie
- $C(q,\dot{q})$ definisce il vettore di Coriolis e delle forze centrifughe
- Q è il vettore delle forze non conservative

vettore dello stato $q = (x_z, \theta)$

vettore $Q = \begin{pmatrix} \frac{\tau}{R} \\ -\tau \end{pmatrix}$

Linearizzazione delle equazioni

Modello **non lineare** del robot:

$$M(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} = Q$$

Linearizzazione attorno al punto di equilibrio :

$$\boxed{\mathrm{q}_0 = (x_w = 0, \dot{x}_w = 0, \theta = 0, \dot{\theta} = 0):}$$

$$M(q) \approx M(q_0) \qquad C(q,\dot{q}) \approx D(q_0) \qquad Q(u) \approx Bu$$

Sistema linearizzato

Sistema lineare nello spazio degli stati:

$$\dot{x}(t) = \underline{A}x(t) + \underline{B}u(t)$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -M^{-1}(q_0)D(q_0) & 0 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 0 \\ M^{-1}(q_0) \end{pmatrix}$$

Vettore di stato $x(t) = \begin{pmatrix} x_z \\ \dot{x}_z \\ \theta \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}$ input di controllo $u = \begin{pmatrix} \tau_{weel} \\ -\tau_{body} \end{pmatrix}$

Controllo LQR (Linear Quadratic Regulator)

È una tecnica di controllo progettata per sistemi lineari o linearizzati con l'obiettivo di minimizzare la seguente funzione di costo quadratica:

$$J = \int_0^\infty \left(x(t) - x_{ref}(t)\right)^T Q \left(x(t) - x_{ref}(t)\right) + u(t)^T R\, u(t)\, dt$$

Legge di controllo:

- Equazione di Riccati:

$$-\dot{P} = PA + A^T P - PBR^{-1}B^T P + Q$$

- La risoluzione dell'equazione di Riccati, procedendo a ritroso nel tempo, permette di calcolare la legge di controllo di feedback ottimale:

$$u(t) = -Kx(t)$$

Controllo MPC(Model Predictive Control)

È una tecnica di controllo predittivo che utilizza il modello del sistema per prevederne il comportamento futuro.

- Calcola le azioni di controllo ottimali su un orizzonte di tempo finito.
- Utilizza l'algoritmo RH il quale calcola la sequenza ottimale di input che minimizza la seguente funzione di costo quadratica:

$$J(z, x_0) = \sum_{k=0}^{N-1} (x_k^T - x_{ref})\, Q\, (x_k - x_{ref}) + u_k^T R u_k$$

- $x_k = x(t+k|t)$ è lo stato del sistema previsto al tempo futuro $t+k$
- $u_k = u(t+k|t)$ è l'input di controllo pianificato per il tempo $t+k$

La soluzione ottimale ricavata dalla minimizzazione della funzione di costo si trova risolvendo l'equazione di Riccati associata al problema.

Simulazioni e analisi

Le simulazioni del sistema sono state implementate utilizzando MATLAB e Simulink.

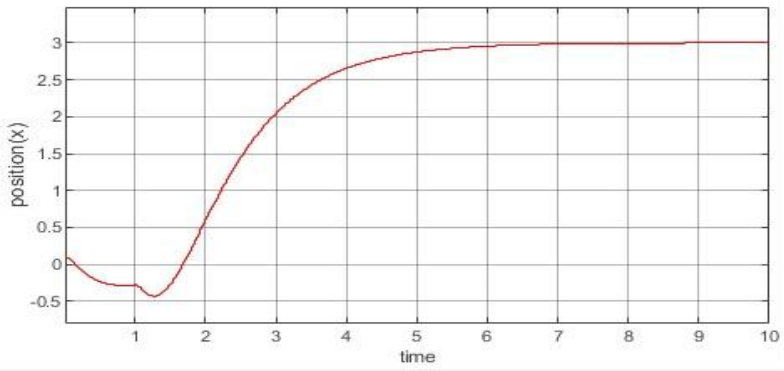
Il tempo di simulazione è stato impostato a 10s, il tempo di campionamento a 0.01s.

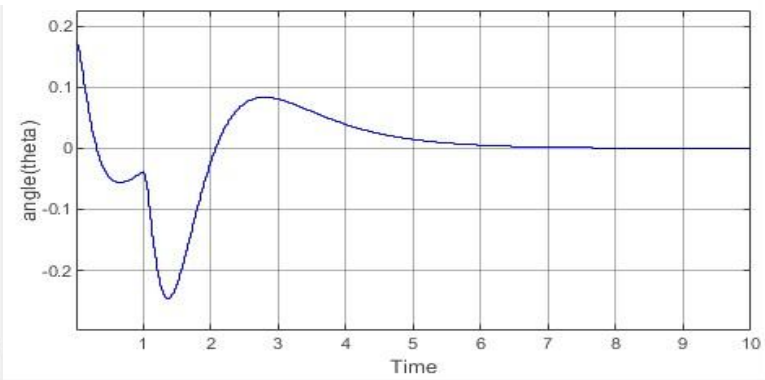
Le analisi sono state strutturate in tre scenari distinti:

- Simulazione senza disturbi
- Simulazione con disturbo impulsivo
- Simulazione con disturbo costante

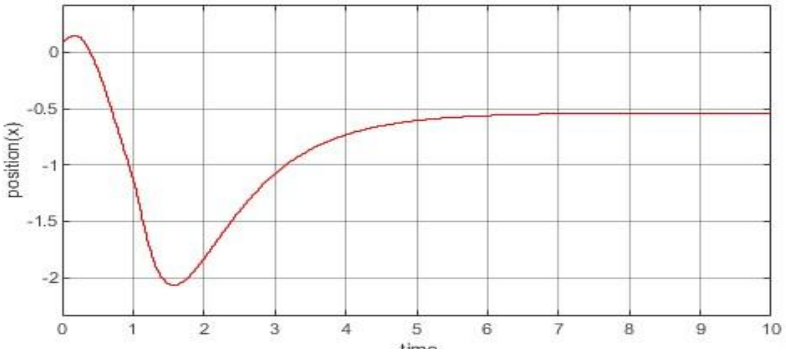
Simulazioni controllo LQR

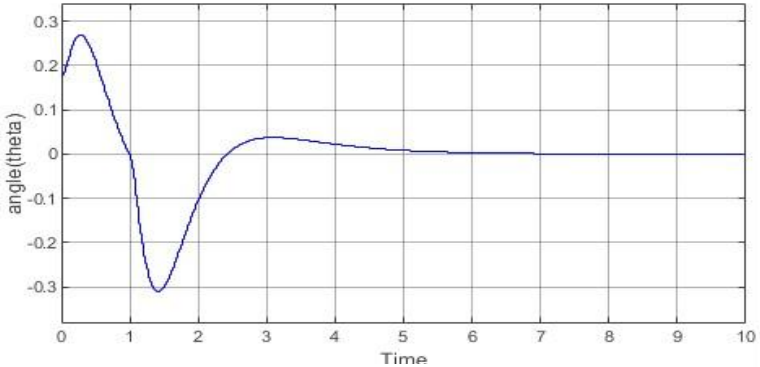
1



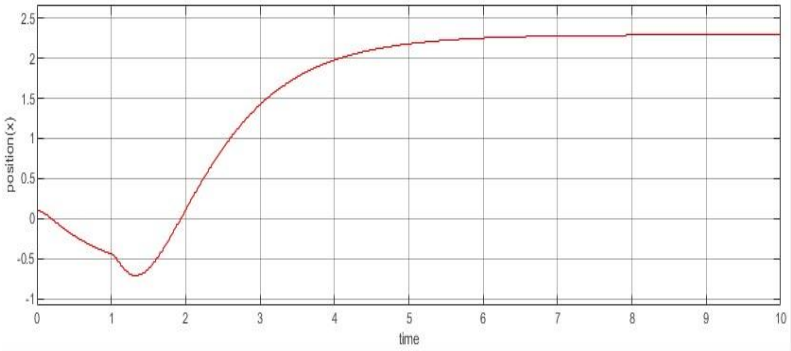


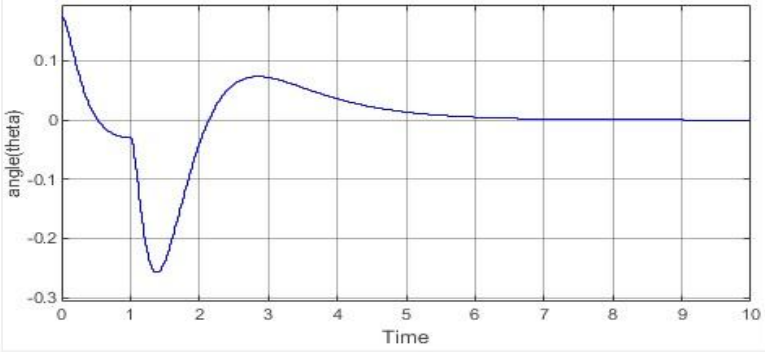
2



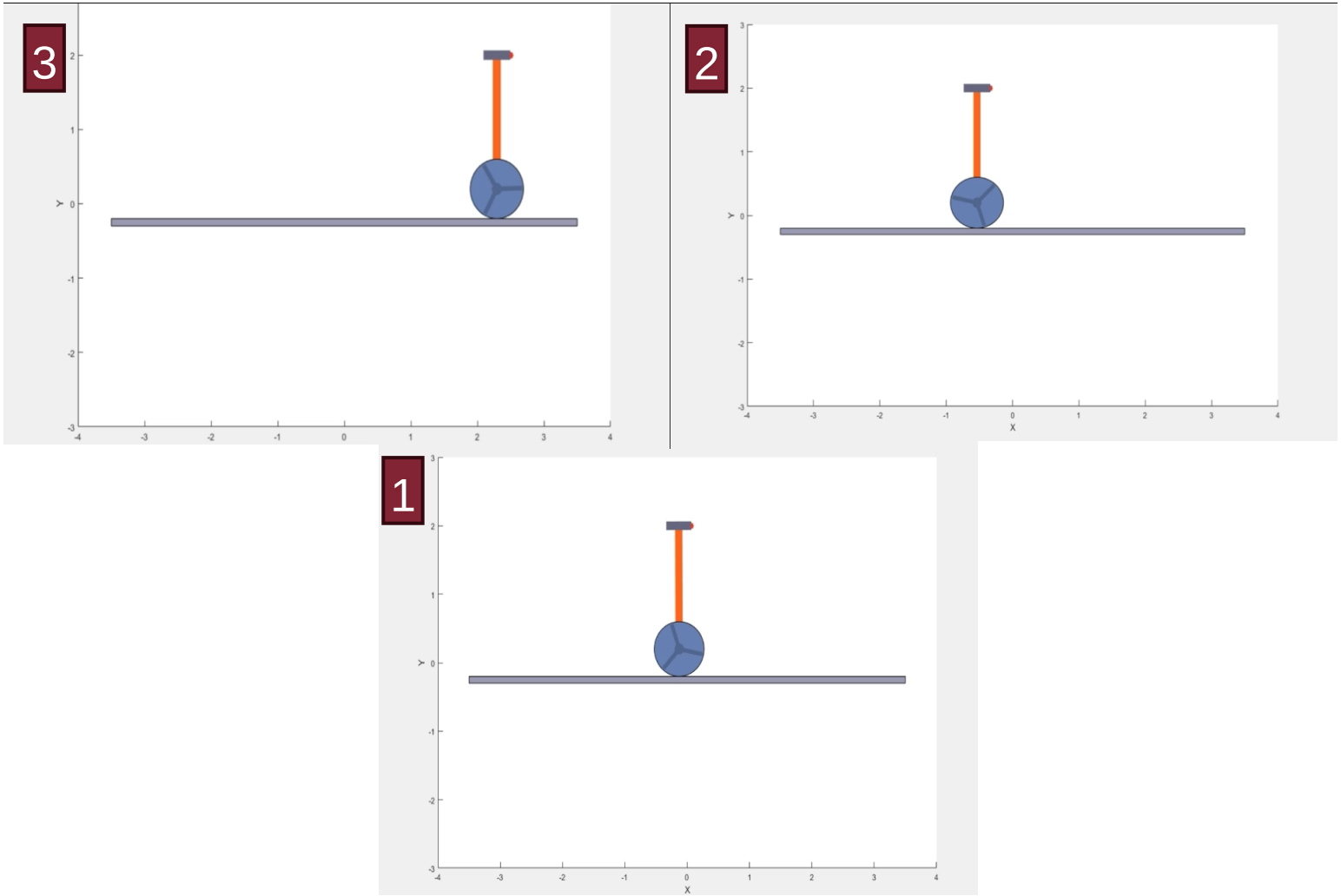


3



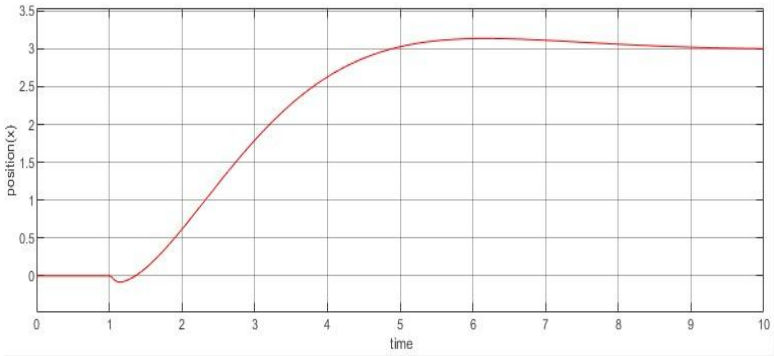


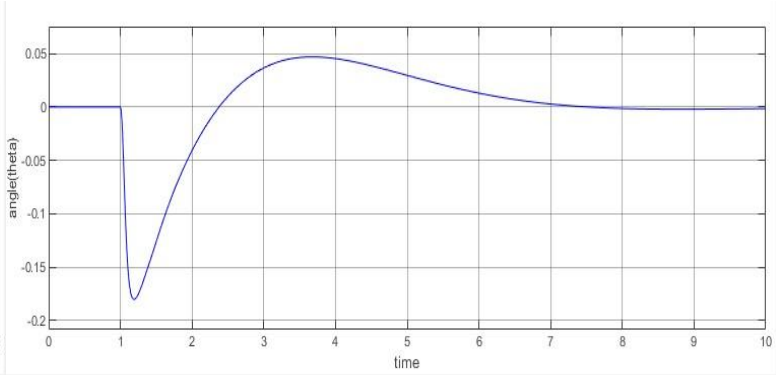
Visualizzazione 2D LQR



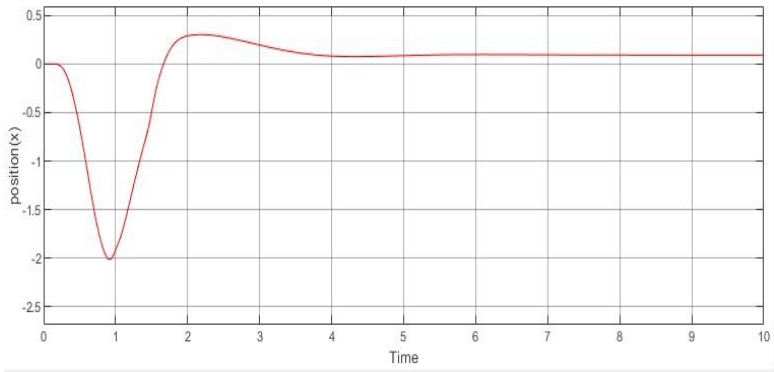
Simulazioni MPC

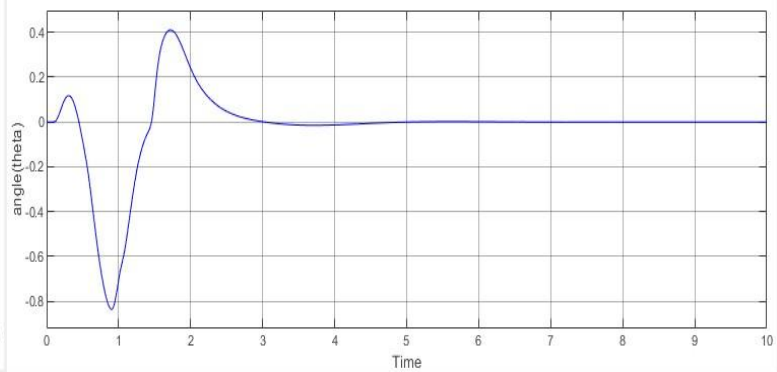
1



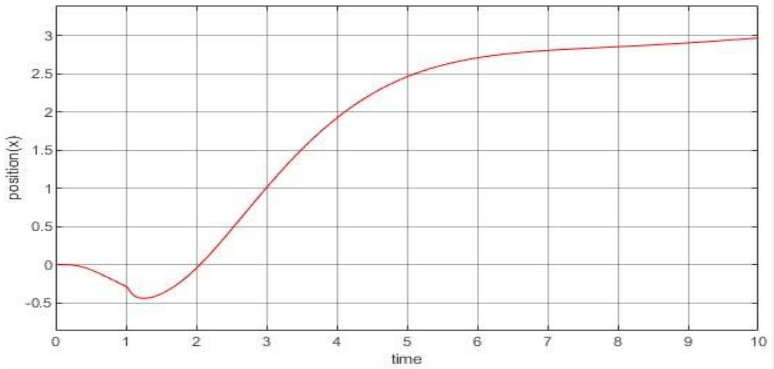


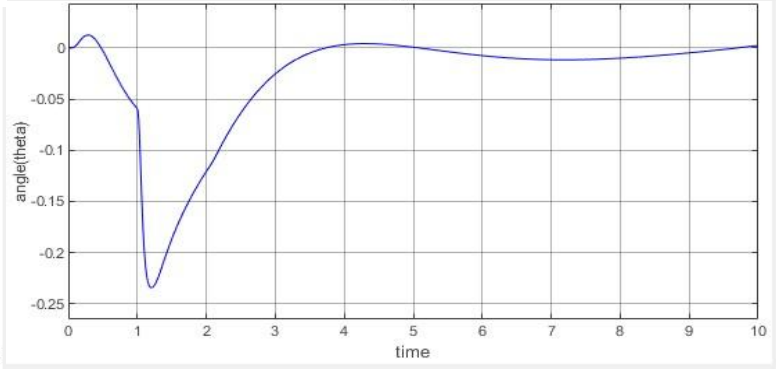
2



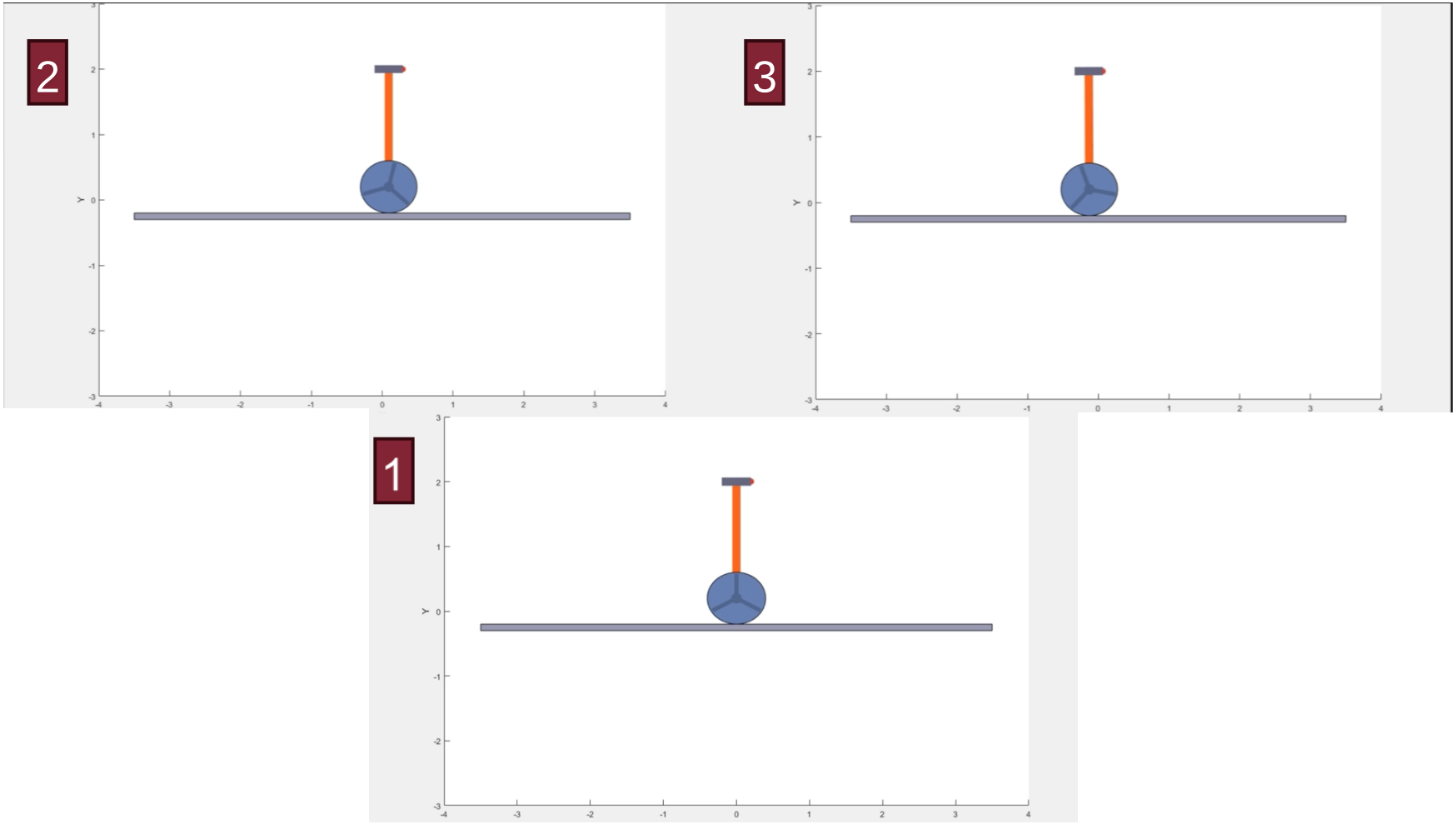


3





Visualizzazione 2D MPC



LQR vs MPC

Caratteristica	MPC	LQR
Modello del sistema	Può gestire efficacemente sia sistemi lineari che non lineari	Efficace solo per modelli linearizzati
Funzione di costo	Minimizza il costo su un orizzonte predittivo finito	Minimizza il costo su un orizzonte infinito
Gestione dei vincoli	Può gestire i vincoli	Non garantisce la gestione dei vincoli
Calcolo in tempo-reale	Complesso dal punto di vista computazionale	Meno complesso computazionalmente
Robustezza	Adattivo ai cambiamenti dell'ambiente circostante	Meno robustezza e precisione
Complessità	Complesso	Piu semplice anche nell'implementazione
Prestazioni su sistemi non lineari	Efficace e risponde bene a deviazioni maggiori dell'angolo	Non risponde bene a grandi deviazioni dell'angolo